PROFESSOR: Marco Aurélio Lima Barbosa	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Análise Descritiva de Dados	
TURMA: Noturno	DATA: 30/03/2026
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

TÍTULO DA ATIVIDADE: Análise Descritiva de Dados – Gestão de Fisioterapia

Link para a planilha utilizada: [ALINHA +] - Analise Descritiva

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwkCFNbUDsI0_-4fhKr7Sn6WpSm7tpkyXgTcj8GkP7E/edit?usp=sharing

Este trabalho tem como objetivo descrever as informações presentes em um banco de dados **simulado** utilizado para a gestão de pacientes em uma clínica de fisioterapia. Para isso, foram analisadas variáveis relacionadas ao perfil dos pacientes e ao acompanhamento do tratamento fisioterapêutico.

Na análise das variáveis quantitativas foram utilizadas medidas de **tendência central** e **medidas de posição**, especificamente a **média aritmética** e o **percentil 95**. A média permite identificar o valor médio observado nos dados, enquanto o percentil 95 permite identificar valores mais elevados presentes no conjunto analisado, auxiliando na compreensão da distribuição dos dados.

1. Medidas Estatísticas Utilizadas

Para a análise das variáveis quantitativas foi utilizada a **média aritmética simples** como medida de tendência central. A média aritmética permite identificar o valor médio de um conjunto de dados, sendo obtida pela soma de todos os valores observados dividida pelo número total de observações. Dessa forma, a média possibilita compreender o comportamento médio das variáveis analisadas.

Entretanto, a média pode ser influenciada pela presença de valores muito altos ou muito baixos no conjunto de dados. Por esse motivo, também foi utilizado o **percentil 95** como medida de posição.

O percentil 95 indica o valor abaixo do qual se encontram **95% dos dados analisados**, permitindo identificar limites superiores da distribuição e compreender melhor a presença de valores mais elevados no conjunto de dados.

Fórmula da média aritmética utilizada

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Fórmula do percentil utilizada

$$p_k = \frac{k}{100} \times (n + 1)$$

2. Descrição e Análise das Variáveis

Idade

Descrição: Idade do paciente em anos.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Discreta

Média: 40,460 anos
Percentil 95: 61,550 anos

A média de idade encontrada foi de **40,460 anos**, indicando que os pacientes atendidos pela clínica são predominantemente adultos de meia-idade, perfil mais suscetível a disfunções posturais. O valor médio sugere que a clínica atende uma faixa etária economicamente ativa, em que queixas relacionadas à postura e ao sedentarismo ocupacional são frequentes.

O **percentil 95 de 61,550 anos** indica que apenas 5% dos pacientes possuem mais de 61 anos. Embora representem uma minoria, pacientes nessa faixa etária tendem a apresentar quadros mais complexos —como degeneração articular e redução de mobilidade —exigindo maior atenção no planejamento das sessões de RPG.

Peso (kg)

Descrição: Peso do paciente em quilogramas.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Contínua

Média: 73,624 kg
Percentil 95: 89,930 kg

A média de peso foi de **73,624 kg**, representando o peso médio dos pacientes da clínica. Esse valor, em conjunto com a altura média, serve como referência para o cálculo do IMC e para o dimensionamento adequado de cargas e posturas nos exercícios prescritos.

O **percentil 95 de 89,930 kg** demonstra que 5% dos pacientes apresentam peso acima desse valor, o que pode indicar sobrepeso ou obesidade. Nesses casos, é necessário adaptar as técnicas de RPG para reduzir a sobrecarga articular, especialmente em região lombar e joelhos.

Altura (cm)

Descrição: Altura do paciente em centímetros.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Contínua

Média: 171,912 cm
Percentil 95: 184,265 cm

A altura **média de 171,912** cm reflete a diversidade morfológica da amostra e é um dado relevante para a personalização dos protocolos posturais do RPG, especialmente no ajuste de equipamentos e posicionamento durante os exercícios.

O **percentil 95 de 184,265 cm** indica que apenas 5% dos pacientes ultrapassam essa estatura. Pacientes de maior porte físico podem demandar adaptações de equipamentos e maior atenção ao alinhamento postural durante as sessões.

Nível de dor inicial

Descrição: Intensidade da dor relatada na primeira consulta (escala de 0 a 10).
Tipo e Subtipo: Quantitativa Discreta

Média: 5,720
Percentil 95: 8,550

A média do nível de dor inicial foi de **5,720**, indicando que os pacientes iniciam o tratamento com intensidade de dor moderada. Esse nível justifica a abordagem progressiva e controlada do RPG, que trabalha a reeducação postural de forma gradual, evitando sobrecarga sobre estruturas já comprometidas.

O **percentil 95 de 8,550** indica que 5% dos pacientes chegam à clínica com dor muito elevada (próxima ao máximo da escala). Esses pacientes devem receber atenção prioritária na avaliação funcional e podem necessitar de protocolos diferenciados, com progressão mais lenta e monitoramento contínuo da evolução da dor.

Número de sessões

Descrição: Quantidade total de sessões realizadas durante o tratamento.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Discreta

Média: 10,720 sessões
Percentil 95: 19,100 sessões

A **média de 10,720 sessões** por paciente representa o número médio de atendimentos necessários para a condução do tratamento fisioterapêutico. Esse indicador é relevante para o planejamento da carga de trabalho da clínica e para a estimativa de disponibilidade de agenda.

O **percentil 95 de 19,100 sessões** revela que 5% dos pacientes demandam quase o dobro da média de sessões. Esse grupo provavelmente apresenta quadros clínicos mais complexos ou crônicos, exigindo maior dedicação terapêutica e acompanhamento mais frequente.

Faltas

Descrição: Quantidade de sessões que o paciente não compareceu.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Discreta

Média: 0,820
Percentil 95: 2,550

A **média de 0,82** falta(s) por paciente indica boa aderência geral ao tratamento, a maioria dos pacientes comparece regularmente às sessões prescritas. A baixa média de faltas sugere que os pacientes estão engajados com o tratamento e compreendem a importância da frequência para a eficácia do RPG.

O **percentil 95 de 2,55 faltas** mostra que 5% dos pacientes faltaram 3 ou mais sessões, o que representa um risco de descontinuidade e comprometimento dos resultados clínicos. Para esses pacientes, estratégias como lembretes automáticos, reagendamentos facilitados ou acompanhamento diferenciado pelo aplicativo podem ser importantes para reduzir o abandono.

Tempo de tratamento (dias)

Descrição: Duração total do tratamento em dias.
Tipo e Subtipo: Quantitativa Discreta

Média: 39,200 dias
Percentil 95: 85,500 dias

A duração **média de 39,200 dias** de tratamento representa o período típico necessário para o acompanhamento fisioterapêutico dos pacientes. Esse dado é fundamental para o planejamento de altas clínicas e para a estimativa de capacidade de novos pacientes na clínica.

O **percentil 95 de 85,500 dias** indica que 5% dos pacientes permanecem em tratamento por mais de dois meses e meio. Esses casos prolongados geralmente correspondem a condições crônicas ou de maior complexidade, que demandam um plano terapêutico mais extenso e revisões periódicas do prontuário.

---

3. Variáveis Qualitativas

Sexo

Descrição: Sexo do paciente.
Tipo e Subtipo: Qualitativa Nominal.
Medida de tendência central: Moda.

A distribuição entre os sexos é perfeitamente equilibrada: 50% dos pacientes são do sexo masculino e 50% do sexo feminino(25 pacientes cada). Como não há diferença entre as frequências, tecnicamente ambas as categorias são consideradas a moda da variável. Esse equilíbrio indica que a clínica atende de forma igualitária pacientes de ambos os sexos, sem predominância de perfil de gênero.

Categoria	Freq. Absoluta (n)	Freq. Relativa (%)	Observação
Masculino	25	50,000%	Empate, ambas as categorias são Moda
Feminino	25	50,000%	Empate, ambas as categorias são Moda

Região da dor

Descrição: Local do corpo onde o paciente sente dor.
Tipo e Subtipo: Qualitativa Nominal.
Medida de tendência central: Moda.

A região lombar é a queixa mais frequente, correspondendo a 28% dos pacientes(14 casos). A seguir,destacam-se as regiões do joelho (26%), cervical (24%) e ombro (22%). A predominância de queixas lombares é coerente com o perfil de adultos de meia-idade atendidos pela clínica, pois a região lombar é a mais afetada por desequilíbrios posturais relacionados ao sedentarismo e à sobrecarga ocupacional.

Categoria	Freq. Absoluta (n)	Freq. Relativa (%)	Observação
Lombar	14	28,000%	Categoria mais frequente (moda)
Joelho	13	26,000%	Segunda mais frequente
Cervical	12	24,000%	
Ombro	11	22,000%	

Nível de atividade física

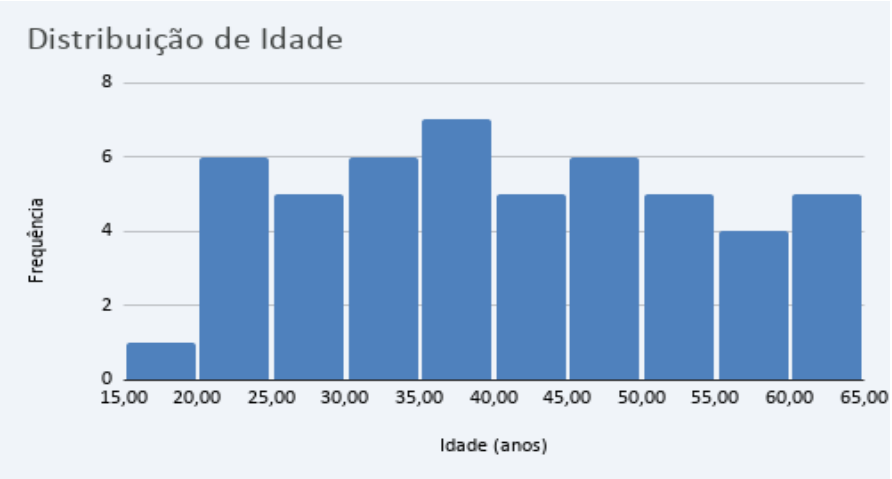
Descrição: Grau de atividade física do paciente (sedentário, leve, moderado e intenso).
Tipo e Subtipo: Qualitativa Ordinal.
Medida de tendência central: Moda.

A categoria mais frequente é Moderado, com 30% dos pacientes(15 casos), seguida de Leve (26%), Intenso (24%) e Sedentário (20%). Por ser uma variável ordinal, a medida de posição mais adequada é a mediana ordinal. Ao ordenar as categorias (Sedentário < Leve < Moderado < Intenso), o valor central da distribuição se situa no nível Moderado. A ausência de predominância de pacientes sedentários sugere que a maioria já possui algum grau de atividade física, o que favorece a adesão e a evolução no tratamento de RPG.

Categoria	Freq. Absoluta (n)	Freq. Relativa (%)	Observação
Moderado	15	30,000%	Categoria mais frequente (moda)
Leve	13	26,000%	
Intenso	12	24,000%	
Sedentário	10	20,000%	

4. Visualização Gráfica dos Dados

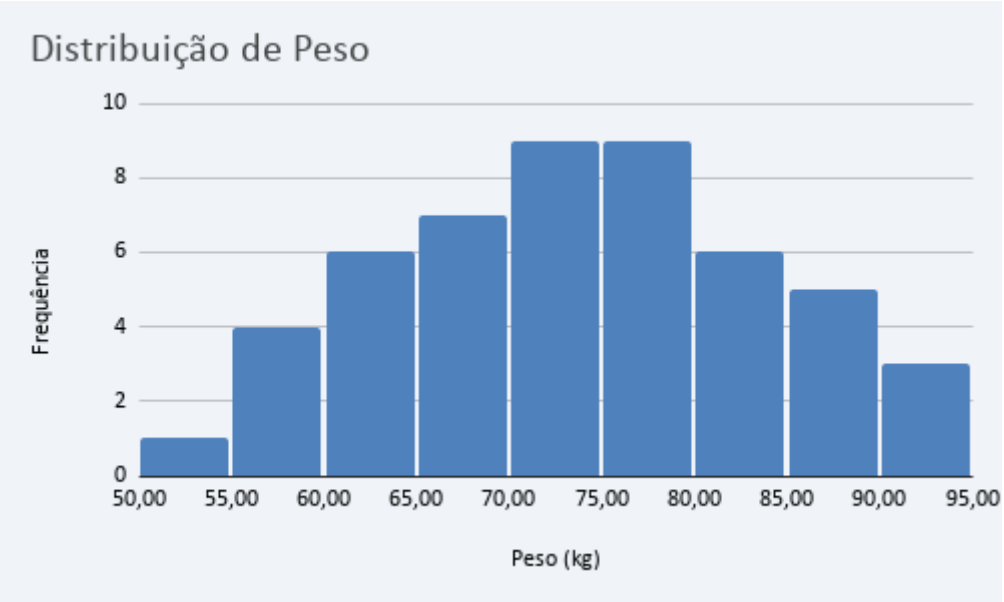
Gráfico 1 – Distribuição da Idade



Interpretação:

A maior concentração de pacientes encontra-se entre aproximadamente 25 e 50 anos, caracterizando predominância de adultos. A presença de poucos pacientes em faixas etárias mais elevadas indica valores mais altos no conjunto, que podem influenciar a média observada.

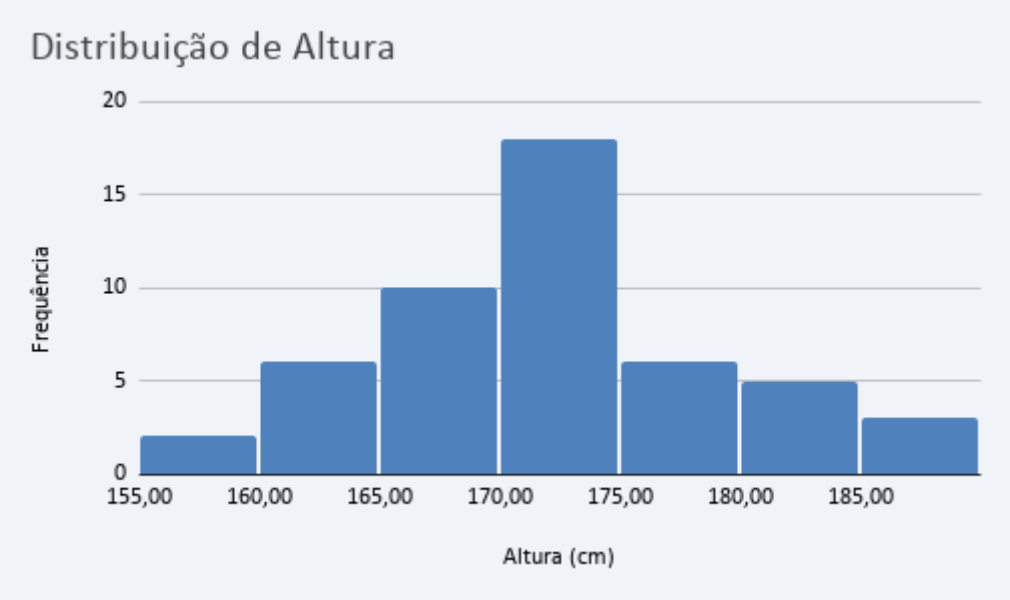
Gráfico 2 – Distribuição do Peso



Interpretação:

Os pesos concentram-se principalmente entre 65 kg e 80 kg, representando o perfil predominante dos pacientes. Entretanto, a presença de valores mais elevados indica possíveis casos de sobrepeso, que podem impactar a média e demandar maior atenção clínica.

Gráfico 3 – Distribuição da Altura



Interpretação:

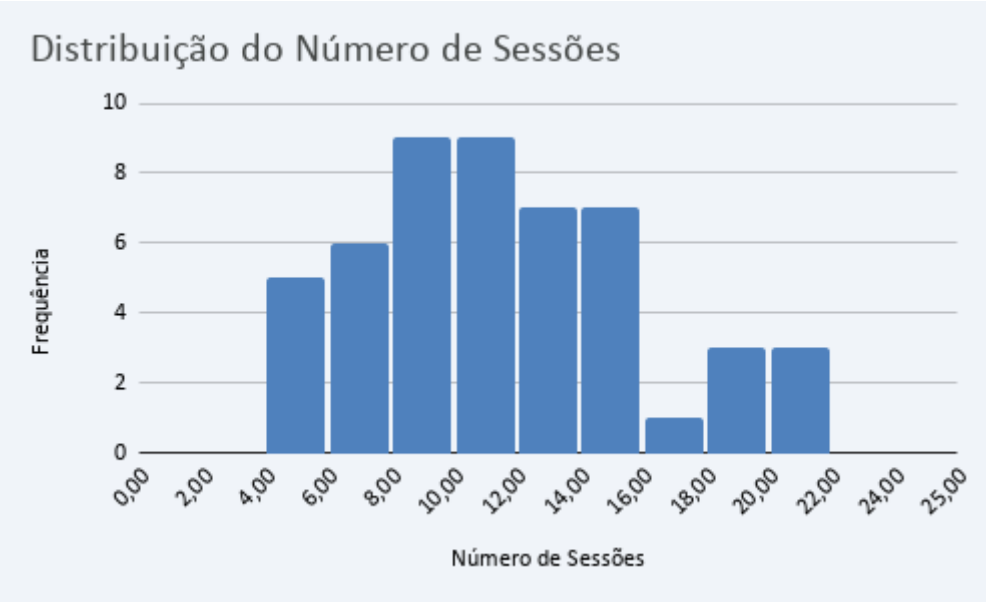
A maior parte das alturas está concentrada entre 165 cm e 175 cm, representando o padrão da amostra. A presença de valores mais altos e mais baixos evidencia variabilidade, o que pode influenciar a média.

Gráfico 4 – Distribuição do Nível de Dor Inicial

Interpretação:

Predominam níveis de dor entre 5 e 8, indicando intensidade moderada a elevada no início do tratamento. A presença de valores mais altos sugere casos mais graves, que aumentam a dispersão e podem influenciar a média.

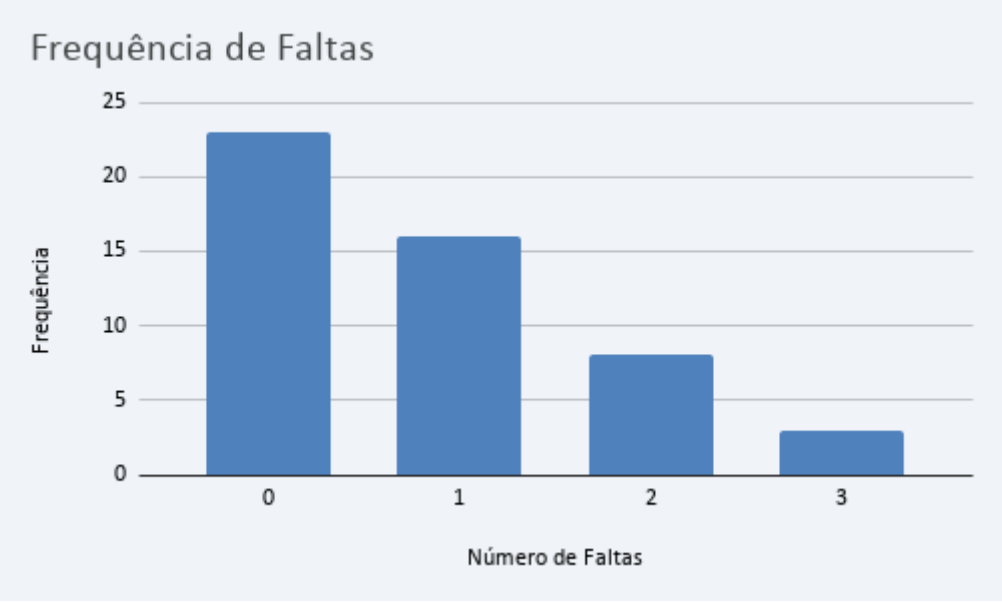
Gráfico 5 – Distribuição do Número de Sessões



Interpretação:

A maior concentração de sessões está entre aproximadamente 6 e 14, representando o padrão dos tratamentos. Entretanto, a existência de valores mais elevados indica casos mais complexos, que podem influenciar o valor médio.

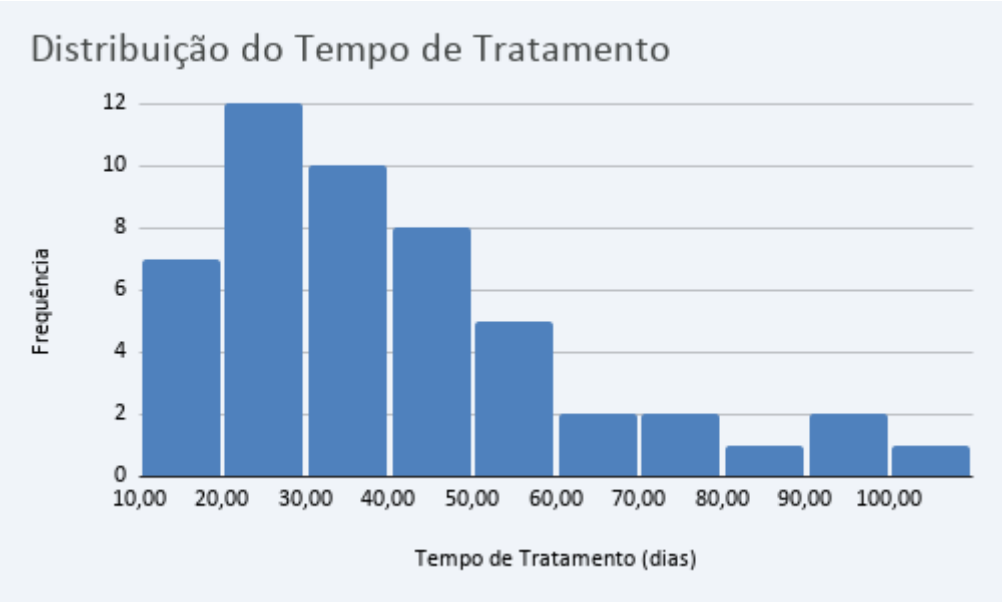
Gráfico 6 – Frequência de Faltas



Interpretação:

Predominam pacientes com 0 ou 1 falta, indicando boa adesão ao tratamento. No entanto, a presença de casos com maior número de faltas evidencia comportamentos pontuais que podem comprometer os resultados.

Gráfico 7 – Distribuição do Tempo de Tratamento



Interpretação:

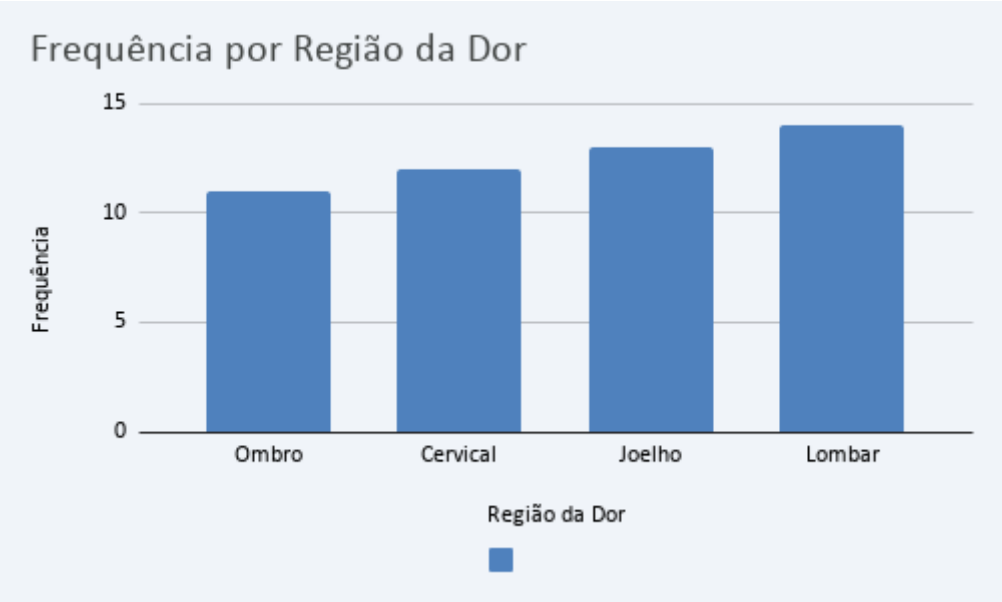
A maior parte dos tratamentos concentra-se entre aproximadamente 20 e 50 dias, representando o padrão da clínica. A presença de tratamentos mais longos indica casos mais complexos, que influenciam a média.

Gráfico 8 – Contagem por Sexo

Interpretação:

A distribuição é equilibrada entre masculino e feminino, não havendo predominância de gênero na amostra analisada.

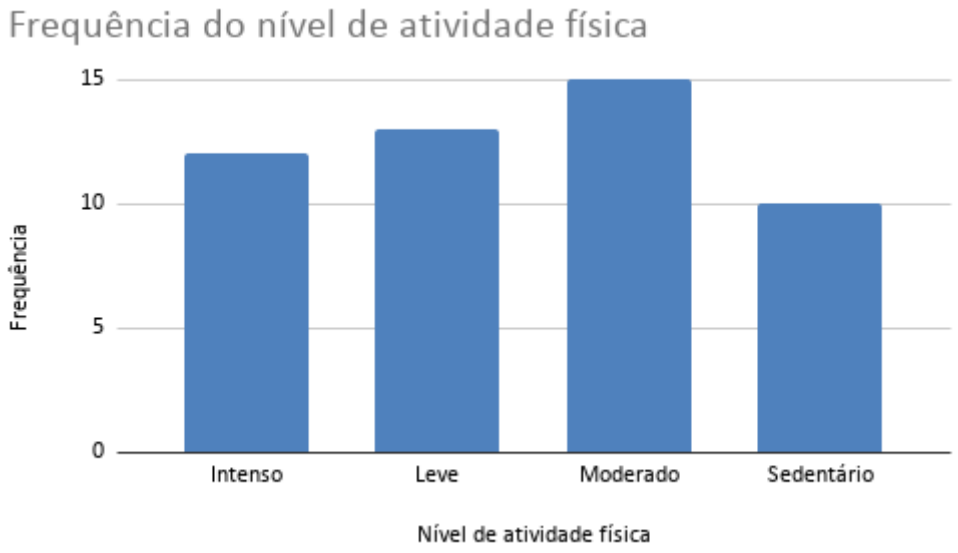
Gráfico 9 – Frequência por Região da Dor



Interpretação:

A região lombar apresenta maior frequência, indicando ser a principal queixa dos pacientes. As demais regiões aparecem com valores próximos, demonstrando distribuição relativamente equilibrada das queixas.

Gráfico 10 – Frequência do Nível de Atividade Física



Interpretação:

Predomina o nível moderado de atividade física, indicando que a maioria dos pacientes possui algum nível de prática física. A distribuição entre as demais categorias mostra diversidade no perfil dos pacientes.

5. Conclusão

A análise descritiva realizada permitiu mapear o perfil dos pacientes atendidos na Clínica Maya Yamamoto RPG, compreendendo tanto as características quantitativas quanto qualitativas presentes no banco de dados simulado.

Em relação às variáveis quantitativas, a média aritmética revelou que os pacientes são predominantemente adultos de meia-idade (média de 40,46 anos), com peso e altura dentro de parâmetros usuais, nível moderado de dor na entrada (média 5,72/10) e boa aderência ao tratamento (média de apenas 0,82 faltas). O número médio de 10,72 sessões e a duração média de 39,2 dias fornecem referências importantes para o planejamento operacional da clínica.

O percentil 95 complementou essa análise ao revelar os limites superiores de cada variável. Pacientes no extremo superior da distribuição tendem a apresentar perfil mais complexo: maior idade (> 61 anos), maior peso (> 89,93 kg), dor intensa (> 8,55/10), maior necessidade de sessões (> 19) e tratamentos mais prolongados (> 85 dias). Identificar esses casos permite que a clínica adote condutas diferenciadas e priorizadas.

Quanto às variáveis qualitativas, observou-se distribuição equilibrada entre os sexos, com predominância de queixas lombares (28%) —coerente com o perfil de adultos com desequilíbrios posturais —e nível moderado de atividade física como categoria mais frequente (30%), indicando que a maioria dos pacientes já apresenta algum grau de engajamento físico.

Em síntese, a análise descritiva demonstra que a utilização conjunta de médias, percentis e distribuições de frequência é essencial para uma gestão clínica eficiente. Esses indicadores permitem identificar tanto o comportamento típico dos pacientes quanto os casos que demandam maior atenção, contribuindo diretamente para a personalização do tratamento e para o aprimoramento contínuo dos serviços da clínica.